

LAPORAN PRAKTIKUM

Tugas 6 - Backup Cloud Storage pada Website Cloudify

Item	Keterangan
Nama	
NIM	
Kelas	
Mata Praktikum	Mini Project Website Cloud Storage
Tanggal Laporan	24 Mei 2026

Laporan ini menjelaskan implementasi fitur backup pada website Cloudify, meliputi backup terjadwal, backup folder uploads, backup database, backup sebelum update, backup folder trash saat file dihapus, dan penyimpanan salinan backup pada lokasi berbeda.

1. Pendahuluan

Cloudify adalah website cloud storage lokal berbasis PHP dan MySQL yang digunakan untuk mengelola file melalui dashboard. Pada tugas ke-6, sistem ditingkatkan dengan mekanisme backup agar data aplikasi lebih aman dari risiko kehilangan file, kesalahan update, maupun penghapusan tidak sengaja.

Tujuan praktikum ini adalah menerapkan strategi backup yang memisahkan source code, folder uploads, folder trash, dan database. Dengan pemisahan tersebut, proses pemulihan dapat dilakukan lebih terarah sesuai sumber kerusakan atau kehilangan data.

2. Identitas Sistem

Item	Keterangan
Nama aplikasi	Cloudify
Jenis aplikasi	Website cloud storage lokal
Teknologi	PHP, MySQL/MariaDB, HTML, CSS, JavaScript, XAMPP
Folder project	C:\xampp\htdocs\simple_cloud
Folder upload	C:\xampp\htdocs\simple_cloud\uploads
Folder trash	C:\xampp\htdocs\simple_cloud\trash
Database	simple_cloud
Zona waktu	Asia/Makassar

3. Ringkasan Kebutuhan Tugas

No	Kebutuhan	Implementasi pada Cloudify	Status
1	Backup terjadwal	Script backup_scheduled.php hanya berjalan melalui CLI dan dapat dipasang pada Windows Task Scheduler.	Terpenuhi
2	Backup folder uploads	BackupService membuat uploads.zip dari folder uploads/ ke backup/YYYY-MM-DD/.	Terpenuhi
3	Backup database	Database didump menjadi database_cloud_storage_YYYY-MM-DD.sql berisi struktur tabel dan data.	Terpenuhi
4	Backup sebelum update	Tombol Backup Sebelum Update mengirim tipe before_update sehingga folder backup diberi timestamp khusus.	Terpenuhi

No	Kebutuhan	Implementasi pada Cloudify	Status
5	Backup trash saat delete	delete.php memindahkan file ke trash/, menyimpan metadata, lalu memperbarui trash.zip.	Terpenuhi
6	Lokasi backup berbeda	Setiap backup disalin dari backup lokal ke C:\cloud_storage_backup\YYYY-MM-DD\.	Terpenuhi

4. Desain Struktur Backup

Struktur hasil backup dibuat berdasarkan tanggal. Pada tanggal 2026-05-24, folder backup utama berada pada backup/2026-05-24/. Isi folder mengikuti kebutuhan tugas, yaitu source_code.zip, uploads.zip, trash.zip, dan file SQL database.

Nama File	Lokasi	Ukuran	Status
source_code.zip	C:\xampp\htdocs\simple_cloud\backup\2026-05-24\source_code.zip	836.52 KB	Ada
uploads.zip	C:\xampp\htdocs\simple_cloud\backup\2026-05-24\uploads.zip	23.60 MB	Ada
trash.zip	C:\xampp\htdocs\simple_cloud\backup\2026-05-24\trash.zip	1.61 MB	Ada
database_cloud_storage_2026-05-24.sql	C:\xampp\htdocs\simple_cloud\backup\2026-05-24\database_cloud_storage_2026-05-24.sql	4.83 KB	Ada

Selain disimpan di dalam project, file yang sama juga disalin ke C:\cloud_storage_backup\2026-05-24\.

Pemisahan lokasi ini penting karena backup tidak hanya bergantung pada folder project utama.

5. Analisis dan Penjelasan Fitur

5.1 Backup Terjadwal

Backup terjadwal disediakan melalui backup_scheduled.php. Script ini memeriksa PHP_SAPI dan hanya menerima eksekusi CLI, sehingga tidak dapat dipanggil langsung dari browser. Pada Windows, script dapat dijalankan melalui Task Scheduler menggunakan perintah berikut.

Item	Keterangan
Command	C:\xampp\php\php.exe C:\xampp\htdocs\simple_cloud\backup_scheduled.php
Output sukses	Backup terjadwal berhasil: C:\xampp\htdocs\simple_cloud\backup\2026-05-24
Pencatatan	Event backup_scheduled dicatat pada logs/audit.log

5.2 Backup Source Code

Source code dikompres menjadi source_code.zip menggunakan BackupService. Saat membuat zip source code, sistem menerapkan exclude_dirs untuk menghindari folder yang tidak perlu ikut masuk seperti .git, backup, uploads, dan trash. Dengan begitu, source_code.zip fokus pada file aplikasi dan tidak menduplikasi data backup atau file pengguna.

5.3 Backup Folder Uploads

Folder uploads/ dikompres menjadi uploads.zip. File ini menyimpan data utama pengguna yang masih aktif di katalog Cloudify. Pemisahan uploads.zip dari source_code.zip membuat restore file pengguna dapat dilakukan tanpa harus mengubah source code aplikasi.

5.4 Backup Database

Database diekspor menjadi database_cloud_storage_2026-05-24.sql. Proses dump mengambil daftar tabel base table, menulis perintah DROP TABLE, CREATE TABLE, dan INSERT INTO untuk setiap baris data. File SQL ini menjadi cadangan struktur dan isi database simple_cloud.

5.5 Backup Sebelum Update

Backup sebelum update dipicu dari tombol dashboard dengan nilai `backup_type before_update`. BackupService memberi nama folder dengan format `before_update_YYYY-MM-DD_HHMMSS`. Format ini menjaga backup pra-update tidak tertumpuk dengan backup harian biasa, sehingga aman digunakan sebagai titik rollback sebelum perubahan aplikasi dilakukan.

5.6 Backup Trash Ketika User Menghapus File

Saat user menekan delete, file tidak langsung hilang permanen. Endpoint `delete.php` memindahkan file dari `uploads/` ke `trash/`, mencatat metadata file pada `logs/trash_files.json`, menghapus catatan ownership aktif, lalu memanggil `backupTrashAfterDelete()`. Fungsi tersebut memperbarui `trash.zip` agar keadaan folder trash tetap tercadangkan setelah aksi delete.

- Delete hanya menerima metode POST dan wajib lolos validasi CSRF token.
- Akses delete dibatasi oleh permission serta kepemilikan file.
- Setiap delete sukses dicatat dalam audit log bersama hasil backup trash.

5.7 Backup ke Lokasi Berbeda

Konfigurasi `backup.external_dir` diarahkan ke `C:\cloud_storage_backup`. Setelah backup lokal selesai dibuat, BackupService menyalin file hasil backup ke folder eksternal dengan nama tanggal yang sama. Cara ini mengurangi risiko backup ikut hilang ketika folder project mengalami kerusakan.

6. Alur Kerja Sistem Backup

- 1 Admin atau script terjadwal memanggil proses backup.
- 2 BackupService menentukan nama folder berdasarkan tipe backup dan tanggal.
- 3 Sistem memastikan folder target lokal tersedia.
- 4 Source code dikompres menjadi source_code.zip dengan pengecualian folder data dan backup.
- 5 Folder uploads dikompres menjadi uploads.zip.
- 6 Folder trash dikompres menjadi trash.zip.
- 7 Database simple_cloud diekspor menjadi file SQL.
- 8 Semua file backup disalin ke C:\cloud_storage_backup.
- 9 Hasil proses dicatat pada audit log sebagai success atau failed.

7. Analisis Keamanan dan Keandalan

Aspek	Analisis
Keamanan endpoint	backup.php hanya menerima POST, memakai CSRF token, dan dilindungi permission backup.
Kontrol akses	Hanya role yang memiliki permission backup dapat menjalankan backup dari dashboard.
Keandalan zip	Jika ekstensi ZipArchive tidak tersedia, BackupService memiliki fallback pembuat zip sederhana.
Audit trail	Aksi backup manual, scheduled, before update, dan backup trash tercatat pada logs/audit.log.
Risiko	External_dir masih berada pada drive C. Untuk produksi, lokasi backup sebaiknya memakai drive berbeda, NAS, atau cloud storage.
Restore	Restore dapat dilakukan dengan mengekstrak zip sesuai kebutuhan dan mengimpor file SQL ke database simple_cloud.

8. Hasil Pengujian

Skenario	Hasil
Backup manual dari dashboard	Berhasil membuat source_code.zip, uploads.zip, trash.zip, dan database SQL.
Backup terjadwal CLI	Audit log menunjukkan backup_scheduled success pada 2026-05-24 19:34:16.
Backup ke lokasi berbeda	File backup ditemukan juga pada C:\cloud_storage_backup\2026-05-24\.
Delete file	Audit log menunjukkan file dipindahkan ke trash dan trash.zip diperbarui.
Database backup	File SQL berisi header backup, nama database, timestamp, struktur tabel, dan data INSERT.

9. Kesimpulan

Fitur Backup Cloud Storage pada Cloudify telah memenuhi seluruh poin tugas. Sistem mampu membuat backup source code, uploads, trash, dan database dalam struktur folder berbasis tanggal. Website juga menyediakan backup manual, backup sebelum update, backup terjadwal melalui CLI, serta pembaruan backup trash ketika user menghapus file.

Secara teknis, implementasi sudah cukup baik untuk lingkungan praktikum karena menggunakan pemisahan data, validasi akses, CSRF token, audit log, dan salinan backup pada lokasi berbeda. Untuk pengembangan lanjutan, backup dapat ditambah fitur rotasi otomatis, notifikasi kegagalan, enkripsi file backup, dan penyimpanan ke media eksternal atau cloud sungguhan.

10. Lampiran File Penting

Item	Keterangan
Service backup	src/Services/BackupService.php
Endpoint backup manual	backup.php
Script backup terjadwal	backup_scheduled.php
Endpoint delete	delete.php
Konfigurasi backup	config/app.php
Audit log	logs/audit.log